

REGOLE DI LETTURA DI UNA P.L.F.:

① Se non ci sono parentesi, gli operatori con uguale priorità si risolveranno da sinistra a destra

② PRECEDENZA DEGLI OPERATORI LOGICI:

$\neg$	$\wedge$	$\vee$	$\rightarrow$	$\leftrightarrow$
MASSIMA PRIORITÀ			$\longrightarrow$	MINIMA PRIORITÀ

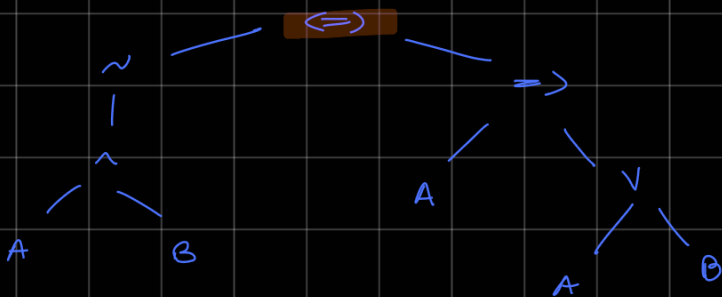
ESEMPIO: Data la seguente formula leva le parentesi dove non sono necessarie...

$$((\neg(A \wedge B)) \leftrightarrow (A \rightarrow (B \vee A)))$$

RISPOSTA: $\neg(A \wedge B) \leftrightarrow A \rightarrow B \vee A$

Accanto a ogni formula posso costruire l'**ALBERO DI STRUTTURA**

ESEMPIO: $\neg(A \wedge B) \leftrightarrow A \rightarrow A \vee B$



- Le lettere sono le **FOGLIE DELL'ALBERO**
- I connettivi sono i **NODI**
- Il **connettivo principale** si chiama **ROOT**

Possiamo estendere questi concetti a INSIEMI di f.b.f ...

Dato un insieme Γ di f.b.f e una formula A ,
si dice che A è CONSEQUENZA SEMANTICA di Γ
e si scrive $\Gamma \models A$ se ogni modello di Γ è modello
di A

Una interpretazione v è modello di un insieme di
f.b.f se è modello di ogni formula dell'insieme

TEOREMA DI DEDUZIONE SEMANTICA (FORMA PARTICOLARE)

A è CONSEQUENZA SEMANTICA di B se e solo se
 $B \rightarrow A$ è una TAUTOLOGIA.

Esiste una forma più generale del teorema...

TEOREMA DI DEDUZIONE SEMANTICA (FORMA GENERALE)

B è conseguenza semantica di $\Gamma \cup \{A\}$ se e solo
se $A \rightarrow B$ è conseguenza semantica di Γ

In simboli...

$\Gamma \cup \{A\} \models B$ se e solo se $\Gamma \models A \rightarrow B$

Nota che lo usiamo senza il
simbolo $\leftrightarrow$ poiché questo
simbolo ora ci serve per
le formule. Quindi dobbiamo
usare il METALINGUAGGIO

se Γ fosse l'insieme vuoto, possiamo enunciare il seguente...

COROLLARIO:

$$A \models B \text{ se e solo se } \models A \Rightarrow B$$

B è conseguenza
semantica di A
= se $A \Rightarrow B$ è
una TAUTOLOGIA

DIMOSTRE IL TEOREMA:

IPOTESI: $\Gamma \cup \{A\} \models B$

TESI: $\Gamma \models A \Rightarrow B$

Considero un'interpretazione v r.c. $v(\Gamma) = 1$

Ho due casi: $v(A) = 1$ oppure $v(A) = 0$

In altre parole: considero un modello di Γ , v , e distinguo i casi dove v è modello di A e quello dove v non lo è:

- Nel primo caso si ha che v è modello di $\Gamma \cup \{A\}$. Ma B è conseguenza semantica di $\Gamma \cup \{A\}$. Dunque v è anche modello di B . Si può scrivere che $v(A \Rightarrow B) = 1$
- Nel secondo caso, anche se $v(A) = 0$, per la definizione di INTERPRETAZIONE vista prima, si ha che

$$v(A \Rightarrow B) = \max(\underbrace{1 - v(A)}_1, v(B)) = 1$$

Dimostriamo che vale il contrario:

HP: $\Gamma \models A \Rightarrow B$

TH: $\Gamma \cup \{A\} \models B$

Sia v un modello di $\Gamma \cup \{A\}$.

Per l'ipotesi, se v è un modello di Γ , deve essere $v(A \Rightarrow B) = 1$.

Questo significa che ...

$$\max(1 - v(A), v(B)) = 1$$

Questa parte è
sicuramente 0
poiché $v(A) = 1$

Dunque questa parte deve
essere uguale a 1

Questo implica che $v(B) = 1$. Quindi B è
conseguenza semantica di $\Gamma \cup \{A\}$ $\square$

TEOREMA:

$\Gamma \models A$ se e solo se $\Gamma \cup \{\neg A\}$ è insoddisfacibile

ALMOSTRO:

HP: $\Gamma \models A$

TH: $\Gamma \cup \{\neg A\}$ è insoddisfacibile

Teorema interessante:
mostra un legame fra
la deduzione semantica
e l'insoddisfacibilità

Supponiamo, per assurdo, che esista un'interpretazione
 v tale che $v(\Gamma) = 1$ e $v(\neg A) = 1$. Questo
implica che $v(A) = 0$. Ma A (per ipotesi) è
conseguenza semantica di Γ . Dunque se $v(\Gamma) = 1$
deve essere che $v(A) = 1 \rightarrow$ ASSURDO!

VICEVERSA:

HP: $\Gamma \cup \{\neg A\}$ è insoddisfacibile

TH: $\Gamma \models A$

Supponiamo esista v tale che $v(\Gamma) = 1$. Per ipotesi,
 $\Gamma \cup \{\neg A\}$ è insoddisfacibile. Dunque devo necessa-
riamente avere che $v(\neg A) = 0$. Questo implica che
 $v(A) = 1$. Quindi ogni modello di Γ deve essere
necessariamente un modello di A. In simboli, $\Gamma \models A$ $\square$

TEOREMA DI COMPATTEZZA:

un insieme Δ di f.b.f. è soddisfacibile se e solo se ogni suo sottoinsieme finito lo è

noi useremo molto questa contrapposizione del teorema...

un insieme Δ è insoddisfacibile se e solo se esiste un suo sottoinsieme finito che lo è

Partendo da una TAVOLA DELLA VERITÀ possiamo risalire alla formula in due modi. Vediamoli con due esempi

① ESEMPIO:

A	B	C	$f(A, B, C)$
1	1	1	1
1	1	0	0
1	0	1	1
1	0	0	0
0	1	1	0
0	1	0	0
0	0	1	0
0	0	0	1

la prima strategia consiste nel prendere le righe dove il risultato è 1

FORMA NORMALE DISGIUNTIVA

Scriviamo la formula in questo modo: facciamo un **AND** tra A, B, C , negandoli dove hanno valore **0**. Questi risultati li uniamo con degli **OR**

Sunque la formula finale è la seguente...

$$(A \wedge B \wedge C) \vee (A \wedge (\neg B) \wedge C) \vee ((\neg A) \wedge (\neg B) \wedge (\neg C))$$

PRIMA RIGA

FUTTI 1

SECONDA RIGA

B=0

QUINDI LO
NEGHIAMO

TERZA RIGA

JANNO FUTTI NEGATI

- ② In alcuni casi, la TAVOLA DELLA VERITA' possiede più 1 che 0. In questa situazione conviene usare la seconda strategia

ESEMPIO:

A	B	C	$g(A, B, C)$
1	1	1	0
1	1	0	0
1	0	1	1
1	0	0	1
0	1	1	1
0	1	0	1
0	0	1	1
0	0	0	1

In questo caso, la strategia consiste nel prendere le righe dove il risultato è 1

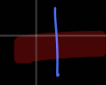
FORMA NORMALE CONGIUNTIVA

Scriviamo la formula in questo modo: facciamo un OR tra A, B, C, negandoli dove hanno valore 1. Questi risultati li uniamo con degli AND

dunque la formula finale è la seguente...

$$(\neg A \vee \neg B \vee \neg C) \wedge (\neg A \vee \neg B \vee C)$$

Questo concetto ci introduce due nuovi connettivi logici:


NOR


NAND

DEFINIZIONI IMPORTANTI

TEORIA FORMALE H : Per costruirla devo avere:

- un alfabeto (simboli senza significato)
- un insieme di f.b.f. (stringhe accettabili)
- ASSIOMI: f.b.f. PRIVILEGIATE (può anche essere vuoto)
- REGOLE DI INFERENZA: un insieme di regole che in presenza di un certo insieme di f.b.f. permette di scriverne in modo algoritmico altre (INFERITE o DEDOTTE dalle precedenti)

È importante specificare H : non è detto che possa usare le stesse regole, gli stessi assiomi, le stesse f.b.f. o gli stessi simboli con una teoria diversa!

UNA DIMOSTRAZIONE DELLA TEORIA H è una sequenza finita di f.b.f. di H che sono assiomi di H o f.b.f. dedotte dalle precedenti mediante le regole di inferenza

Un TEOREMA DELLA TEORIA H è l'ultima riga di una dimostrazione in H . Si scrive $\vdash_H A$

Se Γ è un insieme di f.b.f. di H , $\Gamma \vdash_H A$ se esiste una dimostrazione di A le cui righe sono o assiomi di H o formule di Γ o formule dedotte dalle righe precedenti mediante le regole di inferenza

